

随机抽样课堂笔记

himkkk

September 21, 2026

Contents

1. 简单随机抽样	3
1.1. 定义	3
1.2. 均值与方差	3

1. 简单随机抽样

1.1. 定义

定义 1.1

从 N 个单元的总体中抽取 n 个单元, 共有 C_N^n 种可能的样本, 若每一个样本被抽中的概率相等, 则称这种抽样方法为简单随机抽样(SRS, simple random sampling)

性质 1.2

从总体中逐个不放回的抽取单元, 每次从尚未入样的单元中等概率的抽取一个, 直到抽取 n 个样本为止。这样的抽样是简单随机抽样。

我们可以分出两类简单随机抽样

1. **有放回随机抽样**: 每次抽取的编号服从 $\{1, 2, 3, \dots, N\}$ 的均匀分布

他的特点如下:

- 总体中的一个样本可能被多次选中
- 重复的单元没有提供额外的信息, 浪费了抽样的机会

2. **不放回的简单随机抽样**: 如上面的定义

特点为:

- 抽样的单元不会重复
- 相同的抽样机会包含更多 (相对于有放回) 的信息。

1.2. 均值与方差

定理 1.3

如果 $\bar{Y}$ 是总体均值, $\bar{y}$ 是样本均值, 则 $\mathbb{E}\bar{y} = \bar{Y}$

证: $\bar{y}_k = \frac{1}{n} \sum_{i \in \Omega_k} Y_i$, 故

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\bar{y} &= \sum_{k=1}^M \mathbb{P}(\Omega_k) \bar{y}_k \\ &= \sum_{k=1}^M \frac{1}{M} \frac{1}{n} \sum_{i \in \Omega_k} Y_i \\ &= \frac{1}{Mn} \sum_{i=1}^N \sum_{k: i \in \Omega_k} Y_i \\ &= \frac{1}{Mn} C_{N-1}^{n-1} N \bar{Y} \\ &= \bar{Y}\end{aligned}\tag{1}$$

其中 $M = C_{N-1}^{n-1}$

□

定理 1.4

在不放回简单随机抽样下，方差和均方误差为

$$\text{MSE}(\bar{y}) = \text{Var}(\bar{y}) = \frac{1-f}{n} S^2 = \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{N} \right) S^2 \quad (2)$$

其中， $f = \frac{n}{N}$ 为抽样比， $1-f$ 记作有限总体校正系数， S 为总体标准差。

证：

$$\text{Var}(\bar{y}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i\right) = \frac{1}{n} \text{Var}(Y_i) \quad (3)$$

(这一步并不严谨，没有说明独立性) 考虑单个样本单元的方差，

$$\text{Var}(Y_i) = \mathbb{E}\left((Y_i - \bar{Y})^2\right) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Y_i - \bar{Y})^2 = \frac{N-1}{N} S^2 \quad (4)$$

□

备注 1.5

为了严谨的证明，我们采用以下方式。考虑随机变量 $a_i = 1_{Y_i \in \Omega_k}$ 代表第 i 个样本是否被抽样到。

$$\begin{aligned} \text{Var}(\bar{y}) &= \text{Var}\left(\sum_{i=1}^N Y_i a_i\right) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i,j} \text{Cov}(Y_i a_i, Y_j a_j) \\ &= \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i=1}^N Y_i^2 \text{Var}(a_i) + \sum_{i \neq j} Y_i Y_j \text{Cov}(a_i, a_j) \right) \end{aligned} \quad (5)$$

简单的组合数学告诉我们， $\mathbb{E}a_i = \mathbb{P}a_i = \frac{C_{N-1}^{n-1}}{C_N^n} = \frac{n}{N}$, $\mathbb{E}a_i^2 = \mathbb{P}a_i = \frac{n}{N}$ 而

$$\mathbb{E}a_i a_j = \mathbb{P}a_i a_j = \frac{C_{N-2}^{n-2}}{C_N^n} = \frac{n(n-1)}{N(N-1)} \quad (6)$$

因此,

$$\text{Var}(a_i) = \mathbb{E}(a_i^2) - (\mathbb{E}a_i)^2 = \frac{n}{N} - \frac{n^2}{N^2} \quad (7)$$

$$\text{Cov}(a_i, a_j) = \mathbb{E}a_i a_j - \mathbb{E}a_i \mathbb{E}a_j = \frac{n(n-1)}{N(N-1)} - \left(\frac{n}{N}\right)^2 \quad (8)$$

故

$$\begin{aligned}
\text{Var}(\bar{y}) &= \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i=1}^N Y_i^2 \frac{Nn - n^2}{N^2} + \sum_{i \neq j} Y_i Y_j \left(\frac{n(n-1)}{N(N-1)} - \left(\frac{n}{N} \right)^2 \right) \right) \\
&= \frac{1}{n^2} \frac{n(N-n)}{N^2(N-1)} \left((N-1) \sum_{i=1}^N Y_i^2 - \sum_{i \neq j} Y_i Y_j \right) \\
&= \frac{1}{n^2} \frac{n(N-n)}{N^2(N-1)} \left(N \sum_{i=1}^N Y_i^2 - \sum_{i,j} Y_i Y_j \right) \\
&= \frac{1}{n^2} \frac{n(N-n)}{N^2(N-1)} \left(N \sum_{i=1}^N Y_i^2 - N^2 \bar{Y}^2 \right) \tag{9} \\
&= \frac{1}{n^2} \frac{n(N-n)}{N(N-1)} \left(\sum_{i=1}^N Y_i^2 - N \bar{Y}^2 \right) \\
&= \frac{1}{n^2} \frac{n(N-n)}{N(N-1)} (N-1) S^2 \\
&= \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{N} \right) S^2
\end{aligned}$$

定理 1.6

不放回的简单随机抽样样本方差是总体方差的无偏估计。

证：

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}s^2 &= \mathbb{E} \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \\
&= \frac{1}{n-1} \mathbb{E} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{Y} + \bar{Y} - \bar{y})^2 \\
&= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n \mathbb{E}(y_i - \bar{Y}^2) + 2(\bar{Y} - \bar{y}) \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(y_i - \bar{Y}) + n(\bar{Y} - \bar{y})^2 \right) \tag{10} \\
&= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n \mathbb{E}(Y_i a_i - \bar{Y}^2) + n \text{Var}(\bar{y}) \right) \\
&= \frac{1}{n-1} \left(\frac{n(N-1)}{N} S^2 - \frac{N-n}{N} S^2 \right) \\
&= S^2
\end{aligned}$$

□

由于实际中的数据大多为轻尾的，我们可以认为大部分情况下大数定律依然成立。考虑方差的估计 $\widehat{\text{Var}}(\bar{y}) = s^2$ ，则我们有区间估计

定理 1.7

在不放回简单随机抽样下, 当 N, n 足够大的时候, $\bar{y}$ 具有渐进正态性, 进而有区间估计

$$\left[\bar{y} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\widehat{\text{Var}}(\bar{y})}, \bar{y} + z_{1+\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\widehat{\text{Var}}(\bar{y})} \right] \quad (11)$$